

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 4

Exercício 1. Encontre uma equação geral do plano π que passa pelo ponto $P_0 = (1, 0, 4)$ e é perpendicular ao vetor $N = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Exercício 2. Seja π um plano que passa pelos pontos $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 2, -2)$ e $C = (2, 3, 0)$. Encontre um vetor normal para π e calcule uma equação geral para tal plano.

Exercício 3. Considere o plano dado pela equação:

$$\pi: 2x - y + 5z + 1 = 0.$$

Mostre que π não passa pelo ponto $P = (1, 0, 1)$ e determine a equação de um plano π' , paralelo a π , mas que passe por P .

Exercício 4. Para cada um dos itens a seguir, encontre equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B .

(a) $A = (1, 2, 3)$ e $B = (0, 1, 1)$.

(a) $A = (-1, 0, 3)$ e $B = (0, 2, 1)$.

Exercício 5. Dados os planos $\pi: x + y - z = 0$ e $\pi': 2x - y + 3z - 1 = 0$, encontre equação do plano que passa por $A = (1, 0, -1)$ e contém a intersecção $\pi \cap \pi'$.

Exercício 6. Calcule equações paramétricas para a intersecção dos seguintes planos:

(a) $\pi: x + 2y + z + 3 = 0$ e $\pi': 3x - y + 2z + 2 = 0$

(b) $\pi: x - y + 4z + 5 = 0$ e $\pi': 2x - 2y + 3z + 5 = 0$

Exercício 7. Calcule o ângulo entre os pares de planos do exercício 6.

Exercício 8. Calcule a distância entre o ponto $P = (1, -1, 4)$ e cada um dos planos do exercício 6.

Exercício 9. Verifique se os pares de retas a seguir se interceptam.

(a) $R: \begin{cases} x = 1 + 3s, \\ y = 2 - s, \\ z = -1 + 2s. \end{cases}$ e $R': \begin{cases} x = 5 + 2t, \\ y = 1 - t, \\ z = 1 + 2t. \end{cases}$

(b) $R: \begin{cases} x = -1 + 2s, \\ y = 2 + s, \\ z = 3 - 3s. \end{cases}$ e $R': \begin{cases} x = 3 - 2t, \\ y = -5 + 2t, \\ z = 3 + t. \end{cases}$

Exercício 10. Nos itens a seguir, determine se a intersecção dos planos π , π' e π'' é vazia, um ponto ou uma reta, e no último caso determine uma equação para a reta obtida.

(a) $\pi: x + 2y + z + 1 = 0$, $\pi': x - y + 2z + 2 = 0$ e $\pi'': x - y + 2z + 2 = 0$.

(b) $\pi: x + 2y + 2z - 1 = 0$, $\pi': x + z = 0$ e $\pi'': 5x + 2y + 5z - 4 = 0$.

(c) $\pi: x + y + z - 1 = 0$, $\pi': 2x + 3z - 1 = 0$ e $\pi'': x - y + 2z + 1 = 0$.

Exercício 11. Determine se os pares de retas a seguir são paralelas, concorrentes ou reversas:

$$(a) \quad R: \begin{cases} x = 1 + 3s, \\ y = -2 - s, \\ z = 2s. \end{cases} \quad \text{e } R': \begin{cases} x = 2 + 2t, \\ y = 3 - 2t, \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$$

$$(b) \quad R: \begin{cases} x = 2 + 2s, \\ y = -1 - 2s, \\ z = 1 + 4s. \end{cases} \quad \text{e } R': \begin{cases} x = 1 - t, \\ y = -5 + t, \\ z = 3 - 2t. \end{cases}$$

$$(c) \quad R: \begin{cases} x = 4 + s, \\ y = 9 + 2s, \\ z = 12 + 3s. \end{cases} \quad \text{e } R': \begin{cases} x = -t, \\ y = 5 + 2t, \\ z = 4 + t. \end{cases}$$

Exercício 12. Calcule a distância e o ângulo entre os pares de retas do exercício 11.

Exercício 13. Considere o plano π e a reta R de equações

$$\pi: 2x - y + z - 2 = 0$$

e

$$R: \begin{cases} x = -1 + t, \\ y = 8 - t, \\ z = -3 + 2t. \end{cases}.$$

(a) Determine as coordenadas do ponto onde π e R se interceptam.

(b) Determine a equação do plano π' que contém R e é perpendicular ao plano π .

Exercício 14. Encontre a equação de um plano π que seja normal ao vetor $N = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ e que esteja a uma distância de $\frac{3}{\sqrt{21}}$ de $P_0 = (2, 1, 3)$.